

Sistema de Escala de Serviço — QG do CMS

Documento de Regras para Validação

Versão: rascunho 1 · para análise do Sargento Brigada **Objetivo deste documento:** descrever, em linguagem clara e sem termos de programação, todas as regras que o sistema deve seguir. Ele deve ser lido e conferido regra por regra. Cada regra tem um número (ex.: 6.3) para facilitar apontar correções. Nada aqui está codificado ainda — este é o passo de pegar erro barato antes de construir.

1. Escopo

- **1.1** A primeira versão cobre as **cinco escalas de serviço** existentes na planilha atual: Superior de Dia à Guarnição, Oficial de Dia ao QG, Adjunto do Oficial de Dia, Permanência do Portão e Museu.
 - **1.2** A **escala de representação** (designação de militares para eventos, como palestras) fica para uma **segunda fase**. Ela é descrita na seção 15 apenas para registro, e seu desenho não altera a primeira versão.
 - **1.3** O sistema roda como aplicação web dentro de um container Docker, pensado para funcionar na rede interna do quartel.
-

2. Conceitos fundamentais

- **2.1 Militar:** pessoa cadastrada no sistema, com posto/graduação, nome, OM de origem e dados de antiguidade.
 - **2.2 Escala:** um serviço rotativo (ex.: Oficial de Dia ao QG). Cada escala tem sua própria lista de participantes.
 - **2.3 Participante:** militar que concorre a uma escala específica. Um militar pode participar de mais de uma escala.
 - **2.4 Serviço:** um turno de **24 horas**, que começa às **08:00** de um dia e termina às **08:00** do dia seguinte. O serviço **pertence ao dia em que começa** — é esse dia que define se ele é preto ou vermelha.
 - **2.5 Escala preta:** os serviços dos **dias úteis**.
 - **2.6 Escala vermelha:** os serviços de **sábados, domingos e feriados**.
 - **2.7** Cada escala roda **duas filas independentes em paralelo**: uma preta (dias úteis) e uma vermelha (fins de semana e feriados).
 - **2.8** Em cada dia, cada escala tem **exatamente um militar de serviço**.
-

3. Cadastro do militar

- **3.1** Cada militar guarda: nome de guerra, nome completo, posto/graduação, OM de origem.
 - **3.2** Para o desempate por antiguidade (seção 9), o cadastro guarda também: **data de promoção** ao posto atual, **data de praça** e um campo livre para **notas de curso / observação de antiguidade** (usado só no último critério de desempate).
 - **3.3** Para cada escala em que participa, o militar tem duas datas: **data do último serviço na preta** e **data do último serviço na vermelha**. São essas datas que ordenam as filas.
 - **3.4 Migração inicial:** ao implantar o sistema, as datas de último serviço serão definidas **a critério do Sargento Brigada**, para ninguém perder a antiguidade de serviço já acumulada na planilha.
-

4. As cinco escalas

- **4.1 Superior de Dia à Guarnição** — oficiais superiores e capitães (Maj, Cap, Ten Cel). Preta e vermelha.
 - **4.2 Oficial de Dia ao QG** — oficiais subalternos (1º Ten, 2º Ten, Asp Of). Preta e vermelha.
 - **4.3 Adjunto do Oficial de Dia** — sargentos (1º e 2º Sgt). Preta e vermelha.
 - **4.4 Permanência do Portão** — sargentos (3º e 4º Sgt). Preta e vermelha.
 - **4.5 Museu** — **somente vermelha** (serviço apenas em fins de semana e feriados).
 - **4.6** A relação de postos/graduações acima descreve a prática atual; o sistema permite ao gestor ajustar quem participa de cada escala.
-

5. Classificação do dia (preta ou vermelha)

- **5.1** Por padrão, o sistema classifica sozinho: dia útil = **preta**; sábado, domingo ou feriado = **vermelha**.
 - **5.2 Feriados:** o sistema já vem com os **feriados nacionais**. O gestor pode **acrescentar outros dias** (feriados estaduais, locais, datas comemorativas).
 - **5.3 Override do comando:** o gestor pode declarar **qualquer dia** como vermelha, mesmo que seja dia útil. Ao fazê-lo, ele pode **escrever uma observação de controle** (ex.: motivo, autorização).
 - **5.4 Fim de semana prolongado:** é apenas uma **sequência de dias vermelhos**, cada dia com um militar diferente. Exemplo: feriado na quinta + comando declara a sexta como vermelha → quinta, sexta, sábado e domingo são todos vermelhos, quatro militares distintos, todos puxados da fila vermelha.
-

6. Regra de rotação — quem é o próximo (o coração do sistema)

- **6.1** Para preencher o serviço de um dia numa escala, o sistema: 1. classifica o dia (preta ou vermelha) — seção 5; 2. olha a fila correspondente daquela escala; 3. percorre a fila do **mais folgado** para o menos folgado (ou seja, de quem serviu há mais tempo naquela cor para quem serviu mais recentemente); 4. escolhe o **primeiro que estiver disponível** naquele dia (seção 7); 5. registra o serviço e atualiza a data (seção 8).
 - **6.2 "Mais folgado"** significa **serviu há mais tempo** naquela cor — o topo da fila.
 - **6.3 Empate** na data de último serviço é resolvido pela cadeia de antiguidade da seção 9.
 - **6.4** A ordem da fila **nunca muda** por causa de impedimento. Quem está impedido é apenas **pulado naquele dia** e continua sendo o mais folgado — ele assume assim que estiver disponível (ver 7.5).
-

7. Disponibilidade e as duas folgas

- **7.1 Folga de rotação (natural):** é a consequência da fila. Com 7 participantes numa escala, cada um só volta depois que os outros 6 serviram — 6 de folga. Por isso a folga varia de escala para escala: depende de **quantos participam**. O sistema não precisa configurar isso; ela cai naturalmente da rotação.
- **7.2 Folga mínima (piso de 48 horas):** nenhum militar pode assumir um novo serviço antes de completar **48 horas de folga** desde o **término** do serviço anterior.
- **7.3** Como o serviço termina às 08:00 do dia seguinte ao de início, o piso de 48h coloca o militar disponível a partir do **terceiro dia**. Exemplo: serviço na quinta (08:00 quinta a 08:00 sexta) → folga sexta e sábado → **disponível no domingo**.
- **7.4** O piso de 48h olha para o **serviço mais recente do militar em qualquer cor e qualquer escala**. É isso que faz as **escalas concorrentes conversarem**: servir numa escala bloqueia o militar de qualquer outra pelas 48h seguintes.
- **7.5 Impedimentos temporários** (o militar não está "pronto"): dispensa médica, férias, curso, operação, e situações afins, registradas como **períodos com início e fim**. Durante o período, o militar é pulado, mas **mantém a vez**. Exemplo: escalado para a quarta, mas em dispensa médica → não serve na quarta; quando voltar, se continuar o mais folgado, assume o primeiro serviço disponível. Exemplo dos 15 dias de férias com 7 na escala: os outros 6 servem enquanto ele está fora, empurram suas próprias datas para frente, e ele retorna naturalmente na cabeça da fila.
- **7.6 Isenção permanente:** para tirar um militar de uma escala de forma duradoura (ex.: chefe de seção, fiscal administrativo, militar na reserva), basta **removê-lo da participação** naquela escala. O sistema **não** modela "função" — se o militar não

deve concorrer, ele simplesmente não é participante. A função registrada na antiga planilha não tem valor para a escala.

8. Registro do serviço realizado

- **8.1** Quando um militar é escalado e cumpre o serviço, o sistema **atualiza a data do último serviço** dele naquela cor (preta ou vermelha) e ele vai para o fim da fila correspondente.
- **8.2** Todo serviço realizado fica no **histórico** (seção 12).

9. Desempate por antiguidade

Quando dois militares empatam na data de último serviço, o próximo é o **mais moderno**, decidido nesta ordem:

- **9.1 Posto/graduação** — o mais moderno vai primeiro. Exemplo: um Cap empatado com um Maj é mais moderno, então o **Cap serve antes**.
- **9.2** Se o posto for o mesmo: **data de promoção** (o promovido mais recentemente é o mais moderno).
- **9.3** Se ainda empatar: **data de praça**.
- **9.4** Se todas as anteriores forem iguais: o **Sargento Brigada decide** manualmente, com base nas **notas de curso**.

10. Trocas e permutas

- **10.1** Uma troca é quando dois militares combinam de **trocar quem fisicamente cumpre o serviço**. Ela é registrada apenas para **consulta futura**.
- **10.2** A folga **sempre segue quem estava escalado** (o creditado), **não** quem fisicamente cobriu. Exemplo: na vez do A, quem serve é o B; o serviço **conta para o A** (a data e a folga do A é que se movem); o B **não ganha folga** por isso.
- **10.3** A retribuição é a outra metade da troca: mais adiante, na vez do B, quem serve é o A — e esse serviço conta para o B. No fim, cada um fica creditado pelo próprio turno, mas fisicamente cobriram um ao outro.
- **10.4** A troca **não recalcula** as datas de rotação; ela só fica registrada.
- **10.5 Barreira das 48 horas:** o pedido de troca é **negado** se fizer o militar que vai cobrir ferir o piso de 48h. Exemplo: o B serviu anteontem; ele não pode cobrir hoje. Para essa verificação, o sistema considera **quem vai cobrir de verdade** (a informação que fica no registro da permuta), não apenas quem está escalado no papel.

11. Previsão de escala × motor dinâmico

- **11.1 São dois conceitos distintos:**
 - **Previsão (documento estático):** uma projeção que o gestor **fecha e publica** para que os concorrentes se planejem. Ela **não** se reescreve sozinha.
 - **Motor (dinâmico):** o cálculo sempre atualizado de "quem é o mais folgado disponível hoje", que se reequilibra conforme entram dispensas e apresentações.
 - **11.2** O gestor mantém a previsão **na mão**, ajustando conforme militares entram ou saem da escala.
 - **11.3 Alerta de divergência:** quando a realidade fura a previsão publicada (ex.: uma dispensa médica não prevista surge no dia 10), o sistema **avisa** que a previsão não bate mais com o motor a partir do ponto afetado. O gestor decide se **re-fecha** a previsão.
-

12. Histórico e auditoria

- **12.1** O sistema mantém histórico de todos os **serviços realizados**, por escala, cor, data e militar.
 - **12.2** Registra também as **alterações manuais**: overrides de dia vermelho (com a observação de controle), trocas/permutas, e pulos por impedimento.
 - **12.3** O objetivo é ter rastro de **quem mexeu no quê e quando**.
-

13. Acesso e perfis de usuário

- **13.1 Consulta:** uma **tela aberta** na rede do quartel, **sem login**, onde todos veem as escalas e quando servem.
 - **13.2 Gestão:** protegida por **login e senha**. Só gestores editam (cadastro, escalas, dispensas, previsão, overrides, trocas).
 - **13.3** Pode haver **mais de um gestor**, cada um com seu próprio login — inclusive porque o próprio Sargento Brigada tira férias e dispensas.
-

14. Saída / exportação

- **14.1** O sistema exporta as escalas em **PDF simples**.
 - **14.2** Não é necessário reproduzir a formatação de boletim, aditamento ou DIEx. A publicação no documento oficial é feita à parte, pela seção competente.
-

15. Escala de representação (Fase 2 — apenas registro)

- **15.1** A representação é uma **designação por evento**, não uma rotação. **Não** tem preta/vermelha e **não** gera folga.
 - **15.2** Para cada evento (ex.: palestra), o gestor escala **N militares**. No evento seguinte, pode escalar outros.
 - **15.3 Único vínculo com o serviço:** quem está de **serviço de 24h naquele dia não vai** à representação (está fisicamente ocupado). Ir à representação **não consome 48h** de ninguém.
 - **15.4 Lotação por demanda do evento:** se pede 20 e há 20 disponíveis, vão todos; se pede 15, sobram 5; se falta efetivo, os disponíveis cobrem quantos eventos forem necessários. Um mesmo militar pode ir a vários eventos.
 - **15.5** Em resumo, a representação é **quase como o militar cumprir o expediente normal do dia**.
-

16. Decisões assumidas (confira com atenção)

Estas foram acordadas ao longo da conversa e ficam destacadas por serem sutis:

- **16.1** O serviço de 24h **pertence ao dia em que começa** (08:00), e é esse dia que define preta ou vermelha.
 - **16.2** O piso de 48h é calculado a partir do **término** do serviço anterior, o que deixa o militar disponível **no terceiro dia**.
 - **16.3** A folga (rotação e piso de 48h) segue **quem estava escalado**, nunca quem fisicamente cobriu numa troca.
 - **16.4** Isenção duradoura é feita por **não-participação**, não por um campo de "função".
 - **16.5** Pode haver **múltiplos gestores** com login próprio; todo o restante do quartel apenas consulta.
-

17. Pontos ainda em aberto (para decidir antes de construir)

Nada aqui bloqueia a validação das regras acima, mas são escolhas que precisaremos fechar na etapa de desenho:

- **17.1** Formato exato do PDF de saída (uma escala por página? período? colunas?).
 - **17.2** Como o gestor registra a **migração inicial** das datas (importa da planilha atual ou digita?).
 - **17.3** Até quando no futuro a previsão pode ser projetada (mês corrente? qualquer intervalo?).
 - **17.4** Política de senha e recuperação de acesso dos gestores.
-

Fim do documento. Marque o que estiver errado, faltando ou impreciso — especialmente as seções 6, 7, 9 e 10, que são o núcleo da lógica.